

LIFE SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।
বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের
উত্তর করতে হবে। কোন্ বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের
শুরুতেই বলা আছে।

বিভাগ 'ক'

[1, 2, 3 এবং 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে]

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো (যে কোনো পাঁচটি) :

1×5=5

(i) মায়োলিন আবরণী দেখা যায়

(a) সকল নিউরনের অ্যাক্সনে

(b) কোনো কোনো নিউরনের ডেনড্রনে

(c) সকল নিউরনের অ্যাক্সনে ও ডেনড্রনে

(d) কোনো কোনো নিউরনের অ্যাক্সনে

(ii) ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণকারী গ্রন্থি হল—

(a) অ্যাড্রিনাল (b) পিটুইটারী (c) থাইরয়েড (d) অগ্ন্যাশয়

(iii) নাইটোসিস-এর যে দশায় নিউক্লিওপর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটে তা হল—

(a) প্রোফেজ (b) মেটাফেজ (c) অ্যানাফেজ (d) টেলোফেজ

(iv) অর্ধবায়ব কাণ্ডের দ্বারা অঞ্জাজ জনন করে এমন একটি উদ্ভিদ হল—

(a) আলু (b) কচুরিপানা (c) আদা (d) পেঁয়াজ

(v) মানবদেহের যে অঙ্গটি একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়, সেটি

হল—

(a) পাকস্থলী (b) কোলন (c) অ্যাপেনডিক্স (d) মলাশয়

(vi) বাতাসে ওড়বার প্রয়োজনে পায়রার দেহে যে অঙ্গটি অবলুপ্ত হয়েছে সেটি

হল—

(a) বাম ডিম্বাশয় (b) পিত্তথলি (c) ফুসফুস (d) ডান বৃক্ক

(vii) যে রোগটি 'ভাইরাস'-এর সংক্রমণের ফলে ঘটে তা হল—

(a) ইনফ্লুয়েঞ্জা (b) কলেরা (c) ম্যালেরিয়া (d) যক্ষ্মা

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

1×10=10

(i) 'পেঁপে'-র তরুক্ষীর-এর কোন উপাদানটি প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে?

(ii) মানবদেহের এমন একটি অঙ্গ যেখানে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় তার নাম হলো

_____। (শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো)

(iii) মেনিনজেস কি?

(iv) জিবেবেরেলিন হরমোনের একটি উৎপত্তিস্থল হল _____।

(শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো)

(v) ভয় পেলে বুক ধড়ফড় করার সঙ্গে কোন হরমোনটির সম্পর্ক রয়েছে?

(vi) মিয়োসিস কোশ বিভাজনের একটি তাৎপর্য উল্লেখ করো।

(vii) মেণ্ডেল তার বংশগতির পরীক্ষার জন্য মটর গাছের কত জোড়া বিপারতধর্মী যুগ্ম বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করেছিলেন?

(viii) রেণু কোন প্রকার জননের একক

(ix) পাখীর ডানার সমসংস্থ একটি অঙ্গের নাম লেখো।

(x) ঘোড়ার বিবর্তনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন উল্লেখ করো।

(xi) পায়রার চোখে _____ এর উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। (শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো।)

(xii) মানবদেহে ফুসফুস আক্রমণকারী একটি ছত্রাকের নাম লেখো।

(xiii) ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে চামড়া স্পিরিট (অ্যালকোহল) দিয়ে মুছে নেওয়া হয় কেন?

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×6=12

(i) রজন-এর উৎস এবং একটি অর্থকরী গুরুত্ব উল্লেখ করো।

(ii) সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

(iii) TSH কোন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়? এর একটি প্রধান কাজ লেখো।

(iv) মানবদেহের পুরুষ এবং স্ত্রী-এর ক্ষেত্রে যৌন ক্রোমোজোমগুলি কী কী?

(v) অপুংজনি বলতে কি বোঝ? এর একটি উদাহরণ দাও।

(vi) কোন কোন পর্যবেক্ষণ থেকে ডারউইন 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন?

(vii) রুইমাছের স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা ও পটকা-এর একটি করে অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো।

(viii) ভাইরাসের দুটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3×10=30

(i) নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস, নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা এবং হেনলির লুপ-এর একটি করে কাজ লেখো।

1×3=3

(ii) মানব মস্তিষ্কের গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও সুষুন্নাশীর্ষকের একটি করে কাজ উল্লেখ করো।

1×3=3

(iii) মানব চক্ষুর অক্ষিগোলকের স্লেরা, কোরয়েড ও রেটিনার একটি করে গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

1×3=3

(iv) বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। মানবদেহে অবস্থিত একটি মিশ্রগ্রন্থির উদাহরণ দাও।

2+1=3

- (v) উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অক্সিন হরমোনের তিনটি ভূমিকা উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$
- (vi) কোশচক্র কাকে বলে? ইন্টারফেজের যে কোনো দুটি দশার নাম লেখো। $1 + 2 = 3$
- (vii) সাইটোকাইনেসিস কাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের সাইটোকাইনেসিসের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। $1 + 2 = 3$
- (viii) জনুরূপ কাকে বলে? দুটি উদ্ভিদগোষ্ঠীর নাম লেখো যাদের সুস্পষ্ট জনুরূপ দেখা যায়। $1 + 2 = 3$
- (ix) মেণ্ডেলের পৃথকীভবন সূত্রটি লেখো। ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের একটি পার্থক্য উল্লেখ করো। $2 + 1 = 3$
- (x) আধুনিক ঘোড়ার যে কোনো তিনটি পূর্বপুরুষের নাম লেখো। $1 \times 3 = 3$
- (xi) উড্ডয়নের জন্য পায়রার তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$
- (xii) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, HIV এবং পোলিও ভাইরাসের সংক্রমণ পদ্ধতিগুলি লেখো। $1 \times 3 = 3$
- (xiii) স্যাকারোমাইসিস (ইস্ট), পেনিসিলিয়াম এবং রাইজোবিয়ামের একটি করে উপকারী ভূমিকা উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$

বিভাগ 'খ'

- (5 নং থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
5. কুইনাইন, রেসারপিন ও মরফিনের একটি করে অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করো। শিমুল ও পেয়ারা গাছের রেচন পদার্থ ত্যাগের পদ্ধতিগুলি কী কী? $(1 \times 3) + 2 = 5$
6. সংজ্ঞাবহ ও আঞ্জাবহ স্নায়ুর মধ্যে একটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো। সাইন্যাপস কী ও এর কাজ কী? সুষুমাভ্যন্তর একটি কাজ উল্লেখ করো। $2 + 2 + 1 = 5$
7. টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণস্থান ও একটি করে কাজ লেখো। GTH-এর একটি কাজ উল্লেখ করো। $2 + 2 + 1 = 5$
8. অ্যামাইটোসিস কি? মাইটোসিসের প্রোফেজ ও টেলোফেজ দশায় কী কী ঘটনা ঘটে? $1 + (2 + 2) = 5$
9. অঞ্জাজ জনন কি? উদ্ভিদের দুটি প্রাকৃতিক অঞ্জাজ জনন পদ্ধতির উদাহরণ দাও। অঞ্জাজ জননের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। $1 + (2 + 2) = 5$

10. ল্যামার্কের মতবাদের 'ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র' ও 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ' ব্যাখ্যা করো। প্রকরণ কি? $(2+2)+1=5$

11. নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো : $1 \times 5 = 5$

(a) সুন্দরীগাছের শ্বাসমূল (b) বুইমাছের ফুলকা (c) পদ্মের পত্রবৃত্ত (b) ক্যাকটাসের পাতা (e) বুইমাছের পুচ্ছপাখনা

বিভাগ 'গ'

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. মানবদেহের একটি আদর্শ নিউরনের বিজ্ঞানসম্মত রেখাচিত্র আঁকো এবং রেখাচিত্রটিতে নীচের অংশগুলি চিহ্নিত করো : $5+3=8$

(a) র‍্যাভিয়ারের পর্ব (b) অ্যাক্সন (c) স্নোয়ান কোশ

13. একটি প্রাণীকোশের মাইটোসিস কোশবিভাজনের ক্যারিওকাইনেসিসের দ্বিতীয় দশা ও তৃতীয় দশার একটি করে পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো। $(2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}) + (1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}) = 8$

(a) অবিচ্ছিন্ন তন্তু (b) সেন্ট্রোমিয়ার (c) ক্রোমোজোমীয় তন্তু

[শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

(চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন নেই)

12. (A) নিউরনের সংজ্ঞা লেখো। মানবদেহের একটি আদর্শ নিউরনের প্রবর্ধক দুটির নাম উল্লেখ করো ও তাদের গঠন সংক্ষেপে লেখো। প্রবর্ধক দুটির কাজ যথাক্রমে কি কি? $1+1+4+2.=8$

13.(A) একটি প্রাণীকোশের মাইটোসিসের ক্যারিওকাইনেসিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো। $4+4=8$